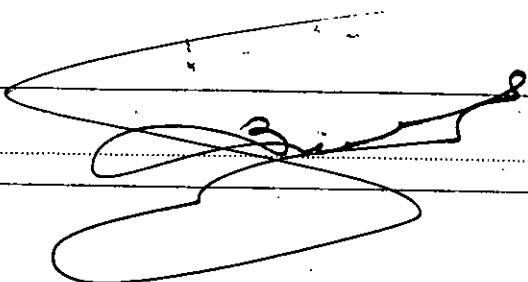
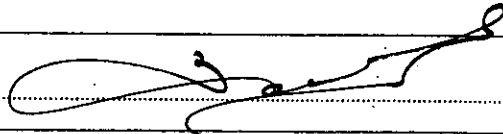


	הנחיות לעריכת חשבון יציבות הבניין נסכח (תקנה 15.18)	עיריית תל אביב - יפו מינהל ההנדסה אגף רישוי ופיקוח בנייה
--	---	---

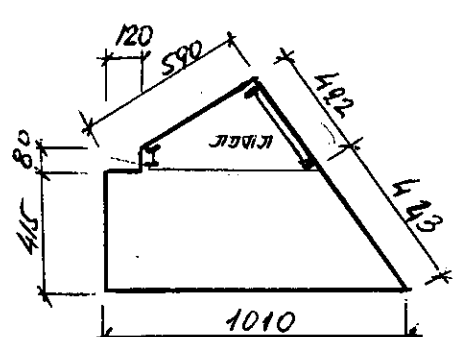
דף: 1	חכ"מ מכונה: חיסמל תאריך: 29.01.87	משרד: ד. זיידמן עבודה מס: 96-1933																																				
חוכן מבנה ג/ספג לחולת בק' קרקע חוכן העניינים 1. נתונים <table border="0"> <tr> <td>2</td> <td>.....</td> <td>1.1</td> <td>וחונים כלליים</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>.....</td> <td>1.2</td> <td>וחונים טכניים</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>.....</td> <td>1.3</td> <td>חיאור נרפי</td> </tr> </table> 2. פרטי החישוב הסטטי <table border="0"> <tr> <td>4-9</td> <td>.....</td> <td>2.1</td> <td>חקרת הח</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>2.2</td> <td>חומס הח</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>2.3</td> <td>חומס הערדת ארצה</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>.....</td> <td>2.4</td> <td>עמודים</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>.....</td> <td>2.5</td> <td>יסודות</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>.....</td> <td>2.6</td> <td>רצפה וקורות יסוד</td> </tr> </table>			2		1.1	וחונים כלליים	3		1.2	וחונים טכניים	4		1.3	חיאור נרפי	4-9		2.1	חקרת הח	1		2.2	חומס הח	1		2.3	חומס הערדת ארצה	6		2.4	עמודים	13		2.5	יסודות	15		2.6	רצפה וקורות יסוד
2		1.1	וחונים כלליים																																			
3		1.2	וחונים טכניים																																			
4		1.3	חיאור נרפי																																			
4-9		2.1	חקרת הח																																			
1		2.2	חומס הח																																			
1		2.3	חומס הערדת ארצה																																			
6		2.4	עמודים																																			
13		2.5	יסודות																																			
15		2.6	רצפה וקורות יסוד																																			
חתימת עורך החישוב הסטטי: 																																						

דף: 2	מס' עבודה: 96-1933 תאריך: 29.01.94 מס' תכן מכרה: 42 מס' רשיון: 24396
1. נתונים 1.1. נתונים כלליים 1.1.1. עורך החישוב הסטטי - שם: זיידאן דאטרי מס': 24396 מס' רשיון: 42 ת.א. 1.1.2. הבנין - מטרה: דמור / מס' קומח: 1 מס': 66 ס'3 1.1.3. בעל היחיד הבניה - שם: דנרמ' סיגור / מס': ת"י 4411 ס'18 1.1.4. מס' החיק כעודה המקומית: 4001-066 1.1.5. תאריך הגשת החישוב הסטטי: 29.01.94 1.1.6. סימוכין - ספרות 1.1.6.1. חקנים ישראלים (1) - ח"י 109 : משקל של חומרי בנין ושל חלקי מכרה (2) - ח"י 412 : עומסים אופייניים בכנינים : עומסים קבועים ועומסים שימושיים (3) - ח"י 413 : עומסים אופייניים בכנינים : רעידת ארמה (4) - ח"י 414 : עומסים אופייניים בכנינים : עומס רוח (5) - ח"י 466 : חלק 1 : חוקת הכטון : עקרונות (6) - ח"י 466 : חלק 2 : חוקת הכטון : אלמנטים ומערכות (7) - ח"י 940 : ביסוס בנינים 1.1.6.2. חקנים אחרים - אין	
מחנח עורך החישוב הסטטי:	

דף : 3	חסר : חסר תאריך : 29.01.98	מסרד : 798-1933 עבודה מס :
1.1.6.3 ספרות מקצועית (8) : איזכרו : מריך לחוכן בטון מזיץ ברשחות פלדה - המכון לחקר הבניה והתעשייה - 1985 (9) : Foundation analysis : Scott - Prentice - Hall - 1981 1.1.6.4 חוכנות : (10) : חוכנה BEAM לקורות מומשכות : אוק נניסקי 1.2 נחונים טכניים 1.2.1 עומסים אופייניים : עומסים אנכיים שימושיים : (ראה דף 5 בנספח לחקרה) עומס רעידת ארמה : (ראה דף 10 בנספח לחקרה) עומס רוח : (ראה דף 9 בנספח לחקרה) 1.2.2 סוגי החומר : בטון : ב-20 בכל המבנה זין : מוטות מצולעים $\bar{\sigma}$: מוטות רגילים σ (קוטר 6 מ"מ לחישוקים בלבד) 1.2.3 נחוני ביסוס : (ראה דף מס' 13 בנספח לחקרה)		
 חתימת עורך החישוב הסטטי :		

בנין מסמך
 תיק בנין מס' 4001-066
 דף 4
 תאריך 29.01.97

משרד 3.3.97
 סמ מהנדס רשות 3.3.97
 כתובת 12/3/97

סכימה קונסטרוקטיבית של המבנה. ק"מ 1:250		
גוש: 6135 . חלקה: 41 . עיר: א. 10 . רחוב: 310 . 8" . מס' 66		
		
עומסים שימושיים:		
מס'	מקום הרצפה ויעודה	העומס (ק"ג/למ"ר)
היסודות והעמודים מחושבים ל . . . קומות		

הערות

[Handwritten signature]

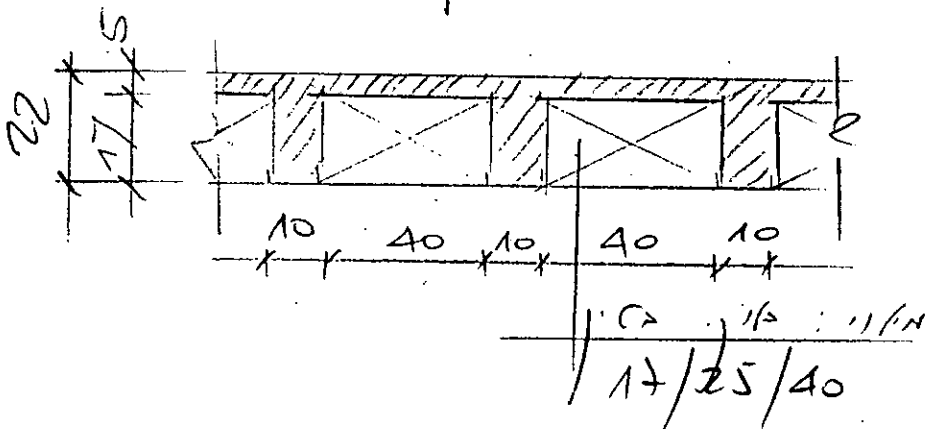
ר"ל ע"ה ר"ל ע"ה

151 | 1787

2/17. 1971

1	ח.ל.ל	ח.ל.ל	ח.ל.ל
2	ח.ל.ל	ח.ל.ל	ח.ל.ל
3	ח.ל.ל	ח.ל.ל	ח.ל.ל
4	ח.ל.ל	ח.ל.ל	ח.ל.ל
5	ח.ל.ל	ח.ל.ל	ח.ל.ל

for only sig. 1



$$g = 0,05 \times 2,4 = 0,12 \text{ t/m}^2$$

$$\frac{0,1}{0,5} \times 0,17 \times 2,4 = 0,08 \text{ Hm}$$

$$G \quad \frac{0,4}{0,5} \times 0,17 \times 1,0 = 0,14 \text{ t/h}$$

238 FEN

0,34 £/m

2' 6" + 43" —

0, 2 lbs.

—'s'nN

0.05 lb.

Q. 1412 -

0.15 $\frac{1}{h_{m1}}$

$$F_d =$$

$0,765 \frac{1}{\text{min}}$

$$F_{d_{max}} = 1,6 \times 0,225 + 1,4 \times 0,54 = 1,12 \frac{t}{m^2}$$

10101C

3113

חילוק

u

$$A_c = \frac{P_d}{A_{cfd}}$$

הקטין 200 - 1 $A_{cfd} = 80 \text{ kg/cm}^2$

3113 $P_d = 40.0 \text{ ton}$

חילוק 3113 $\frac{1}{100}$ חילוק 3113

$$A_c = \frac{40 \times 1000}{80} = 500 \text{ cm}^2$$

3113 $20/30 \Rightarrow A_c = 600 \text{ cm}^2 \text{ o.k.}$

לכן $A_s = 8\% \times A_c = \frac{8}{100} \times 500 = 4.0 \text{ cm}^2$

4F12 : חילוק 3113

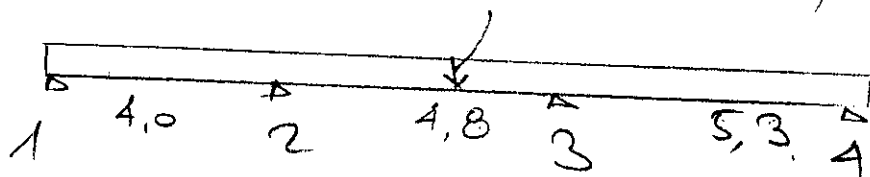
φ6 @ 2 : חילוק 3113

$$l_p = 0,8 \times 5,40 = 4,32$$

$$h = \frac{4,32}{20,5} = 21,0$$

$$h = 22 \text{ cm}$$

$$P = 0,56 \text{ t} / 8,83$$



$$M_{12} = \frac{0,56 \times 4,0^2}{12} = 0,74 \text{ tm}$$

$$M_2 = \frac{0,56 \times 4,4^2}{9} = 1,2 \text{ tm}$$

$$M_{23} = \frac{0,56 \times 4,8^2}{16} = 0,8 \text{ tm}$$

$$M_3 = \frac{0,56 \times 5,05^2}{9} = 1,58 \text{ tm}$$

$$M_{34} = \frac{0,56 \times 5,3^2}{12} = 1,31 \text{ tm}$$

$$A_s = \frac{M_i}{0,9 \times 0,19 \times 3,5} \quad f_{sd} = 3,5 \text{ t/cm}^2$$

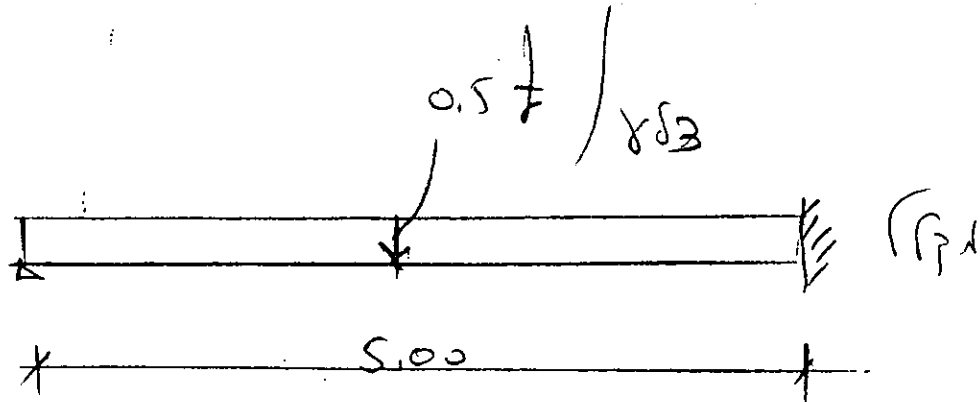
$$A_{s_{min}} = 2\Phi 8 = 1,0 \text{ cm}^2$$

$$\text{rebar} = \Phi 6 \text{ at } 40$$

איכות נמוכה

מסלול ג' 83 2010

איכות נמוכה



$$M^{(+)} = \frac{q l^2}{14.2} = \frac{0.5 \times 5.0^2}{14.2}$$

$$M^{(+)} = 0.88 \text{ kNm} / 83$$

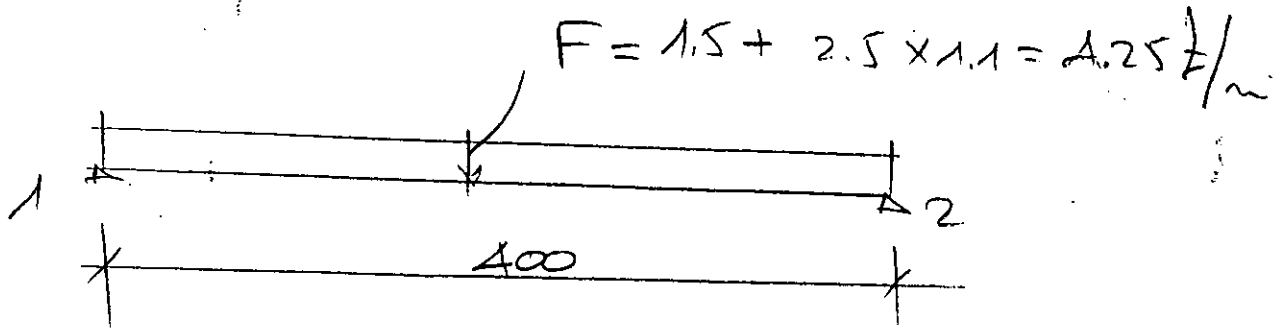
$$M^{(-)} = \frac{q l^2}{8} = \frac{0.5 \times 25}{8} = 1.56 \text{ kNm} / 83$$

$$A_s = M \times \frac{1}{0.9 \times 3.5 \times 0.18}$$

$$A_s^{(+)} = 0.88 \times \frac{1}{0.567} = 1.55 \text{ cm}^2 \Rightarrow 2 \Phi 12$$

$$A_s^{(-)} = 1.56 \times \frac{1}{0.567} = 2.75 \Rightarrow 1 \Phi 12 + 1 \Phi 16$$

חבל קוטר 10 ס"מ



$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{4.25 \times 4.0^2}{8} = 8.5 \text{ t.m}$$

$$A_s = \frac{8.5}{0.9 \times 3.5 \times 0.19} = 14.2 \text{ cm}^2$$

$$A_s \Rightarrow 7 \Phi 16$$

